שם: _____ תאריך: _____

תיכון ומשולש שווה שוקיים

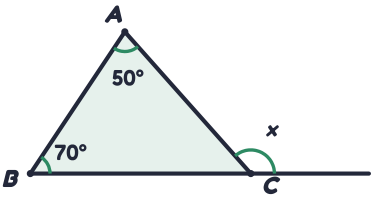
תזכורת **זווית חיצונית** למשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שלא צמודות לה. **תיכון** מחבר קדקוד לאמצע הצלע שמולו. במשולש **שווה שוקיים** זוויות הבסיס שוות, וחוצה זווית הראש הוא גם התיכון לבסיס וגם הגובה לבסיס.

1 זווית חיצונית

מצאו את הזווית המסומנת ב-x.

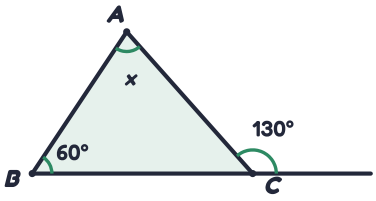
★★☆

א.



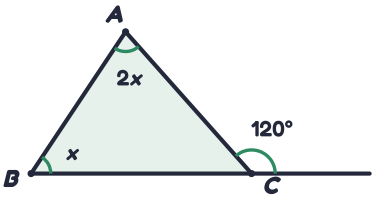
$x =$ _____ °

ב.



$x =$ _____ °

ג.



$x =$ _____ °

2 תיכון

★★☆

א. במשולש ABC, הקטע AD הוא תיכון לצלע BC.

הצלע AB ארוכה מהצלע AC ב-2 ס"מ.

א. בכמה גדול ההיקף של ABD מההיקף של ADC?

ב. למי משני המשולשים שטח גדול יותר? _____

ב. האם תיכון במשולש מחלק אותו תמיד לשני משולשים חופפים? הסבירו.

תשובה: _____

3 עוד זוויות חיצוניות

★★☆

א. במשולש ABC, הזווית החיצונית ליד C היא $110°$, והזוויות A ו-B שוות. מה גודל הזווית A?

תשובה: _____

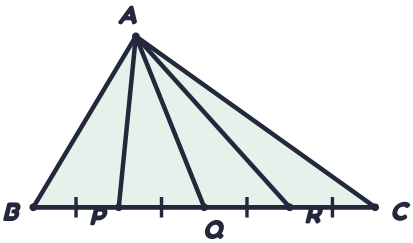
ב. משרטטים זווית חיצונית אחת בכל קדקוד של משולש. מה סכום שלוש הזוויות החיצוניות?

תשובה: _____

4 ירושת קרקע

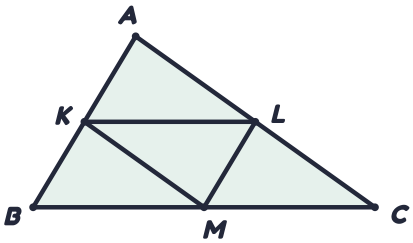
אב הוריש לארבעת בניו חלקה משולשת, וביקש לחלק אותה לארבעה שטחים שווים.

★★☆



א. ראובן חילק את BC לארבעה קטעים שווים וחיבר ל-A. האם החלקים שווים בשטחם? נמקו.

_____



א. יהודה חיבר את אמצעי הצלעות K, L, M. האם החלקים שווים בשטחם? נמקו.

_____

5 זוויות במשולש שווה שוקיים ★★☆

א. זווית הראש $40°$. כל זווית בסיס: $_____°$

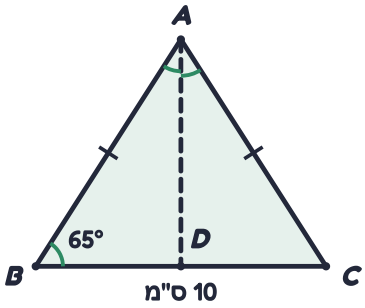
ב. זווית בסיס $35°$. זווית הראש: $_____°$

ג. זווית הראש ישרה. כל זווית בסיס: $_____°$

ד. זווית חיצונית לזווית הראש היא $100°$. כל זווית בסיס: $_____°$

6 חוצה זווית הראש ★★☆

במשולש שווה השוקיים ABC, הקטע AD חוצה את זווית הראש.



א. מה גודל הזווית C? ומה גודל הזווית BAC?

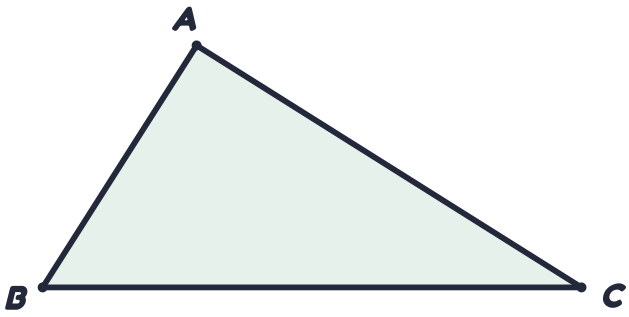
ב. מה גודל הזווית BAD?

ג. אילו משולשים חופפים? לפי איזה משפט?

ד. מה גודל הזווית ADB? ומה אורך BD?

7 שרטטו שלושה קטעים מהקדקוד A ★★☆

בסרגל, במחוגה ובמד-זווית. צבעו כל קטע בצבע אחר.



א. הגובה AD לצלע BC

ב. חוצה הזווית AP

ג. התיכון AM לצלע BC

ד. סדרו את הנקודות M, P, D משמאל לימין:

$_____$

8 השלימו את המשפט ★★☆

א. במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש מתלכד עם $_____$ לבסיס ועם $_____$ לבסיס.

ב. אם בשני משולשים שתי זוויות שוות לשתי זוויות, אז גם הזווית $_____$ שווה.

ג. התיכון מחלק את המשולש לשני משולשים $_____$.

9 אתגר ★★★

א. האם זווית הבסיס במשולש שווה שוקיים יכולה להיות ישרה? ומה עם קהה? הסבירו.

תשובה: $_____$

ב. האם כל משולשים שווי שוקיים, שהשוקיים שלהם באותו אורך, חופפים?

תשובה: $_____$

תיכון ומשולש שווה שוקיים

1 **זווית חיצונית**

א. $x = 120°$ ב. $x = 70°$ ג. $x = 40°$

2 **תיכון**

אא. ב-2 ס"מ – $DC = BD$, ו-AD משותף אב. השטחים שווים: בסיסים שווים וגובה משותף

ב. לא – רק אם שתי הצלעות שליד הקדקוד שוות (משולש שווה שוקיים). שווי שטח – כן, תמיד.

3 **עוד זוויות חיצוניות**

א. $55°$ ב. $360°$ (כי $3 \cdot 180 - 180$)

4 **ירושת קרקע**

כן – ארבעה משולשים עם בסיסים שווים ואותו גובה (מ-A)

כן – ארבעה משולשים חופפים (לפי צ.צ.צ, כל צלע היא חצי צלע של המשולש הגדול)

5 **זוויות במשולש שווה שוקיים**

א. $70°$ ב. $110°$ ג. $45°$ ד. $50°$

6 **חוצה זווית הראש**

$\sphericalangle C = 65°$, $\sphericalangle BAC = 50°$ $25°$ ABD ו-ACD – לפי צ.ז.צ ($AB = AC$, זוויות שוות ב-A, AD משותף)

$\sphericalangle ADB = 90°$, ואורך BD הוא 5 ס"מ – AD הוא גם גובה וגם תיכון

7 **שרטטו שלושה קטעים מהקדקוד A**

D – האנך מ-A ל-BC P – מחלק את הזווית A לשתי זוויות שוות M – אמצע BC

משמאל לימין: D, P, M (חוצה הזווית תמיד בין הגובה לתיכון)

8 **השלימו את המשפט**

א. התיכון; הגובה ב. השלישית ג. שווי שטח

9 **אתגר**

א. לא ולא – שתי זוויות בסיס ישרות או קהות כבר נותנות $180°$ או יותר. ב. לא – זווית הראש יכולה להיות שונה.